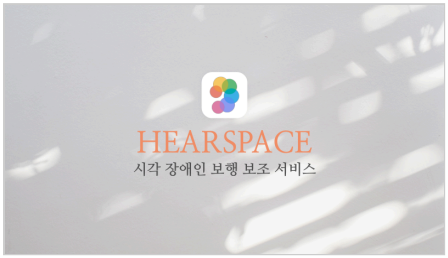
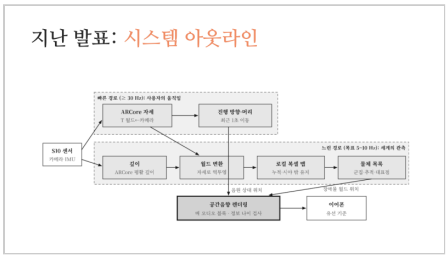
HEARSPACE 발표 스크립트

3조 이지호 · 박상우 · 박민서 | 슬라이드 22장, 약 10분(시연 영상 포함)



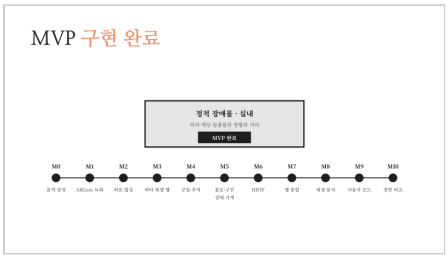
1. 표지

3조 HEARSPACE입니다. 지난 발표에서 계획한 MVP의 구현 결과와, 구현하며 바꾼 설계와 그 이유, 남은 문제와 계획을 말씀드리겠습니다.



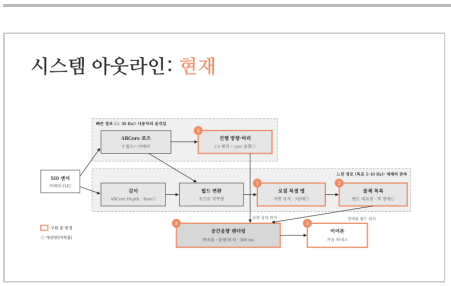
2. 지난 발표: 시스템 아웃라인

지난 발표의 시스템 구조입니다. 빠른 경로는 ARCore 포즈로 진행 방향을 갱신해 음원의 상대 위치를 계산하고, 느린 경로는 깊이를 복셀 맵에 누적해 통로 안 장애물과 대표점을 정합니다.



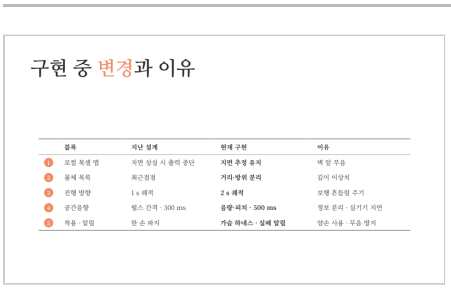
3. MVP 구현 완료

이 구조로 계획한 MVP, 실내 정적 장애물 안내를 M0부터 M10까지 모두 구현했습니다. 녹화와 복셀 맵, 군집·추적, STOP·WARN 구간, HRTF 렌더링, 앱 통합, 사용자 모드, 실제 장면 비교까지이고, Galaxy S10 한 대에서 실시간으로 동작합니다.



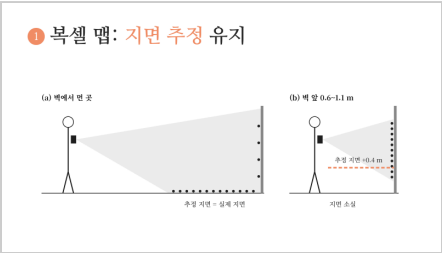
4. 시스템 아웃라인: 현재

현재 구조입니다. 지난 아웃라인을 그대로 구현했고, 실제 보행 녹화로 검증하면서 주황 번호의 다섯 블록을 바꿨습니다. 마름모는 구현했지만 아직 켜지 않은 개선안입니다.



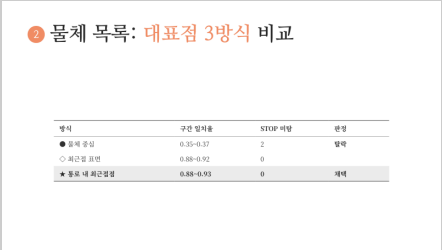
5. 구현 중 변경과 이유

바뀐 다섯 가지와 이유입니다. 각 변경은 녹화에서 원인을 확인한 뒤 적용했고, 정지 신호를 놓치게 되는 변경은 쓰지 않았습니다. 하나씩 보겠습니다.



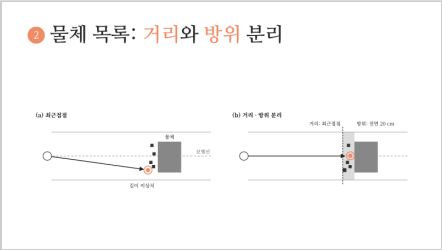
6. ① 복셀 맵: 지면 추정 유지

벽이나 문에 가까워지면 안내가 끊겼습니다. 지면은 낮은 점들의 최빈 높이로 추정하는데, 벽 앞에서는 시야 대부분이 벽이라 추정 지면이 벽을 따라 올라가다 소실되고, 기존 규칙은 지면을 모르면 출력을 멈췄습니다. 지면은 짧은 거리에서 급히 바뀌지 않으므로 직전 값을 유지하게 해, 무음 구간이 24초에서 0초가 됐습니다.



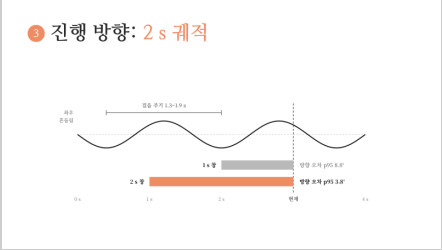
7. ② 물체 목록: 대표점 3방식 비교

지난 발표에서 계획한 대표점 비교입니다. 물체 중심은 STOP 미탐이 2건 나와 탈락했고, 실제로 부딪힐 위치인 통로 내 최근접점을 채택했습니다.



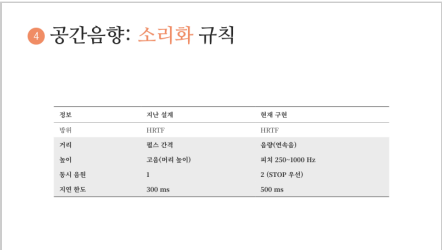
8. ② 물체 목록: 거리와 방위 분리

그런데 최근접점은 표면보다 8~9 cm 앞에 찍힌 깊이 이상치를 골라 방위가 옆으로 치우쳤습니다. 그래서 STOP 시점을 정하는 거리는 최근접점 그대로 두고, 방위만 전면 20 cm 범위에서 보행선에 가장 가까운 점으로 정했습니다. 방위 오차 불합격이 9개 중 7개에서 3개로 줄었습니다.



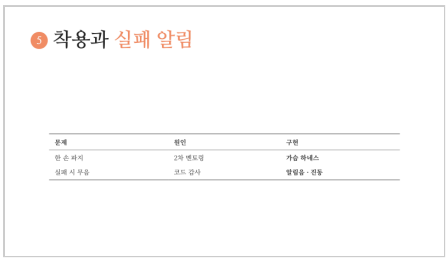
9. ③ 진행 방향: 2 s 궤적

보행 흔들림 주기가 1.3~1.9초라서 1초 창은 흔들림을 방향으로 오인합니다. 창을 2초로 늘려 진행 방향 오차 p95가 8.8°에서 3.8°로 줄었습니다.



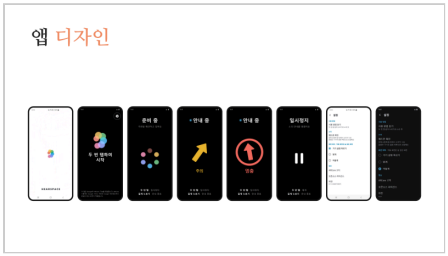
10. ④ 공간음향: 소리화 규칙

박민서 팀원이 소리화 규칙을 다시 설계했습니다. 방위는 HRTF, 거리는 음량, 높이는 피치로 나눠 정보가 섞이지 않게 했고, 멘토링의 "위는 높은 음" 의견을 반영했습니다. 동시 음원 2개 중 STOP을 우선합니다. 지연 한도는 실기기에서 깊이 전달과 처리 지연 때문에 확인 불가가 잦아 500 ms로 늘렸습니다. 보행 속도 1 m/s에서 50 cm라 STOP 거리 1 m 안이고, 소리 방향은 매 오디오 블록마다 최신 자세로 다시 계산하므로 늦어지지 않습니다.



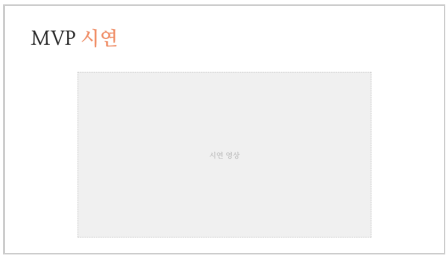
11. ⑤ 착용과 실패 알림

멘토링 의견에 따라 가슴 하네스로 바꿔 양손을 비웠습니다. 또 코드 감사에서 찾은 무음 경로, 즉 지면을 모르거나 시작에 실패할 때도 알림음과 진동으로 알리게 했습니다.



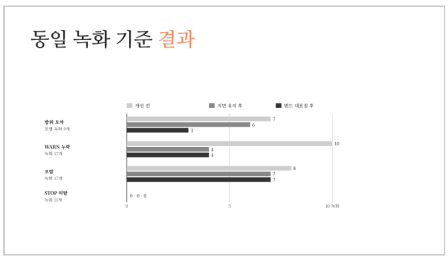
12. 앱 디자인

파이프라인과 별도로, 앱 화면을 새로 만들었습니다. 스플래시, 시작 전, 준비 중, 안내 중 주의와 멈춤, 일시정지, 설정 화면입니다. 저시력 사용자를 위해 검은 바탕에 고대비 색을 쓰고, 안내 상태를 큰 글자와 화살표로 보여 줍니다. 설정에는 사용 방법 듣기와 헤드폰 좌우 확인을 넣었습니다.



13. MVP 시연

현재 앱의 시연입니다. 장애물 방향에서 2.5 m 안에서는 경고음이, 1 m 안에서는 정지음이 들립니다.



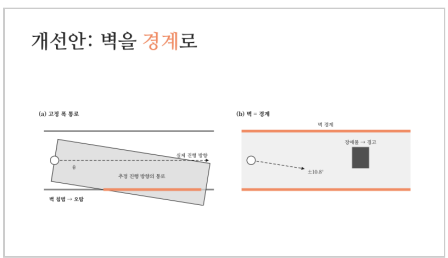
14. 동일 녹화 기준 결과

같은 녹화 17개의 결과입니다. 지면 유지로 WARN 누락이, 대표점 개선으로 방위 오차가 줄었고, STOP 미탐은 모든 단계에서 0입니다. 다만 오탐은 그대로입니다.



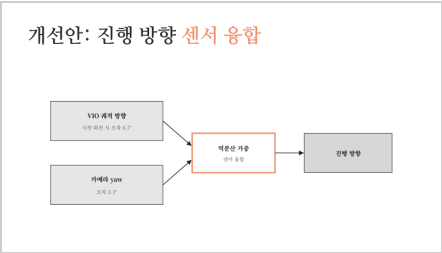
15. 남은 문제: 오탐의 원인

오탐은 좁은 복도에서 옆 벽에 나는 경고로, 10 m당 약 8.6건입니다. 오라클 실험으로 한 단계의 출력만 ground truth로 바꿔 보니, 깊이보다 진행 방향을 바꿨을 때 크게 줄었습니다. 주된 원인은 진행 방향 추정입니다.



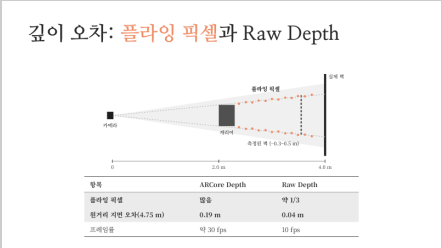
16. 개선안: 벽을 경계로

진행 방향이 몇 도만 틀어도 고정 폭 통로에 옆 벽이 들어옵니다. 그래서 나란한 벽은 장애물이 아니라 주행 가능 영역의 경계로 판정하게 했고, 다음 슬라이드의 융합과 함께 옆 벽 오탐이 26건에서 9건으로 줄었습니다.



17. 개선안: 진행 방향 센서 융합

오탐은 주로 보행 시작과 회전 직후에 났는데, 이때 VIO 궤적 방향은 8.7°, 카메라 yaw는 2.3° 틀렸습니다. 둘을 분산에 반비례해 가중 융합하는 표준 방식으로 오차가 큰 구간을 줄였습니다.



18. 깊이 오차: 플라잉 픽셀과 Raw Depth

두 번째 원인은 깊이입니다. ARCore가 보간한 깊이는 물체 경계에 플라잉 픽셀을 만들고, 매 프레임 같은 자리에 반복되어 평균으로 줄지 않습니다. 보간하지 않은 Raw Depth는 플라잉 픽셀이 약 3분의 1로 줄고, 점유 격자와 함께 쓰면 오탐이 10 m당 8.6건에서 5.0건으로 줄었습니다.



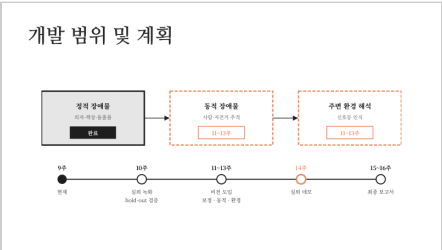
19. 현재 병목

현재 병목은 세 가지입니다. 개선안을 한 복도 녹화로 만들었기 때문에 실외 hold-out 녹화로 검증한 뒤 켜야 하고, 깊이 자체의 오차는 규칙으로 줄지 않아 비전 기반 보정이 필요하며, 10분 연속 동작의 발열은 하네스 상태로 다시 측정합니다.



20. 다음 단계: 비전 도입

다음 단계는 RGB 카메라 영상에 온디바이스 학습 모델을 도입하는 것입니다. 세 가지에 씁니다. 첫째, 깊이 보정으로 플라잉 픽셀과 깊이 편향을 줄여 지금의 오차를 개선합니다. 둘째, 사람과 자전거 같은 동적 장애물을 검출·추적합니다. 셋째, 신호등을 인식해 주변 환경을 해석합니다. 결과는 기존의 복셀 맵, 물체 목록, 공간음향 블록에 그대로 연결됩니다.



21. 개발 범위 및 계획

정적 장애물 MVP는 완료했고, 비전 도입으로 동적 장애물과 주변 환경 해석까지 진행합니다. 최종 데모는 서비스의 원래 목적인 실외 보행으로 정했습니다. 10주에 실외 녹화로 개선안을 검증하고, 11~13주에 비전 모듈을 구현해 14주에 데모합니다. 모든 개선은 끌 수 있어, 실패해도 현재 구현으로 데모할 수 있습니다.



22. 감사합니다

감사합니다.